

Modèle de données pour StatDirm

Ce document décrit toutes les données nécessaires pour que l'application StatDirm soit fonctionnelle.

Structure de données principale

1. Données individuelles des agents (Table principale)

Chaque agent doit avoir les informations suivantes :

```
interface Agent {
    // Identifiant unique
    id: string | number;

    // Informations personnelles
    nom: string;
    prenom: string;
    dateNaissance: string; // Format ISO: "YYYY-MM-DD"
    genre: 'H' | 'F' | 'Autre';

    // Informations professionnelles
    statut: 'Titulaire' | 'CDI' | 'CDD' | 'Stagiaire';
    contratType: 'Temps plein' | 'Temps partiel';
    tempsPartielPourcentage?: number; // Si temps partiel (ex: 80, 50)

    // Affectation
    region: 'Marseille' | 'Nice' | 'Toulon' | 'Sète';
    service: string; // Voir liste des services ci-dessous
    mission: string; // Voir liste des missions ci-dessous
    metier: string; // Voir liste des métiers ci-dessous

    // Hiérarchie
    niveauResponsabilite: 'Direction' | 'Encadrement' | 'Opérationnel';
    poste: string; // Ex: "Directeur", "Chef de service", "Agent de contrôle"

    // Dates importantes
    dateEmbauche: string; // Format ISO
    dateFinContrat?: string; // Pour CDD/stagiaires
    dateDepartPrevue?: string; // Pour départs en retraite

    // Temps de travail et disponibilité
    etp: number; // Équivalent Temps Plein (calculé si temps partiel)
    enConges: boolean;
    enFormation: boolean;
    enArretMaladie: boolean;
```

```
// Métadonnées
actif: boolean; // true si en poste, false si départ
dateMaj: string; // Date de dernière mise à jour
}
```

2. Liste des services

```
const SERVICES = [
  'Opérations maritimes',
  'Surveillance et contrôle',
  'Administration',
  'Affaires juridiques',
  'Environnement',
  'Formation',
  'Communication',
  'Informatique'
];
```

3. Liste des missions

```
const MISSIONS = [
  'Contrôle et surveillance',
  'Police des pêches',
  'Sauvetage en mer',
  'Protection environnement',
  'Gestion portuaire',
  'Formation maritime',
  'Affaires maritimes',
  'Support administratif'
];
```

4. Liste des métiers

```
const METIERS = [
  'Contrôleur maritime',
  'Inspecteur sécurité',
  'Agent administratif',
  'Officier de port',
  'Juriste maritime',
  'Technicien environnement',
  'Formateur maritime',
  'Ingénieur naval',
  'Gestionnaire RH',
  'Informaticien',
  'Chargé de communication',
];
```

```
'Comptable'  
];
```

5. Capacités et objectifs par mission

```
interface MissionCapacite {  
  mission: string;  
  capaciteMaximale: number; // Nombre d'agents prévus  
  effectifActuel: number; // Calculé depuis les agents  
  tauxRemplissage: number; // Calculé: effectifActuel / capaciteMaximale *  
  100  
}
```

6. Capacités par région

```
interface RegionCapacite {  
  region: 'Marseille' | 'Nice' | 'Toulon' | 'Sète';  
  capaciteMaximale: number;  
  effectifActuel: number; // Calculé depuis les agents  
  tauxRemplissage: number;  
  status: 'optimal' | 'normal' | 'tension';  
  // Coordonnées pour la carte (optionnel)  
  coordonnees?: {  
    x: number; // Position X sur la carte  
    y: number; // Position Y sur la carte  
  };  
}
```

7. Données agrégées pour les graphiques

Vue d'ensemble (OverviewCards)

```
interface OverviewStats {  
  effectifsTotaux: number;  
  postesPourvus: number;  
  postesVacants: number;  
  tauxPourvu: number; // Calculé: postesPourvus / (postesPourvus +  
  postesVacants) * 100  
  departsPrevu2025: number;  
  tauxPresence: number; // Calculé depuis les absences  
  ratioEncadrement: string; // Format "1:8"  
  tensionRH: 'Faible' | 'Modérée' | 'Élevée';  
}
```

Répartition par statut

```
interface StatutRepartition {  
  statut: 'Titulaire' | 'CDI' | 'CDD' | 'Stagiaire';  
  nombre: number;  
  pourcentage: number;  
}
```

Répartition par contrat

```
interface ContratRepartition {  
  service: string;  
  tempsPlein: number;  
  tempsPartiel: number;  
  cdd: number;  
  stagiaires: number;  
}
```

Répartition par niveau de responsabilité

```
interface ResponsabiliteRepartition {  
  niveau: 'Direction' | 'Encadrement' | 'Opérationnel';  
  nombre: number;  
  pourcentage: number;  
  exemples: string; // Description des postes  
}
```

Répartition par métier

```
interface MetierRepartition {  
  metier: string;  
  effectif: number;  
  besoin: 'Faible' | 'Normal' | 'Moyen' | 'Élevé' | 'Critique';  
  criticite: 1 | 2 | 3 | 4; // 1=Faible, 4=Critique  
  capaciteSouhaitee?: number; // Nombre d'agents souhaités  
}
```

Répartition par âge

```
interface AgeRepartition {  
  tranche: '< 25 ans' | '25-29 ans' | '30-34 ans' | '35-39 ans' |  
    '40-44 ans' | '45-49 ans' | '50-54 ans' | '55-59 ans' |  
    '60-64 ans' | '≥ 65 ans';  
  effectif: number;  
}
```

```

    hommes: number;
    femmes: number;
}

interface AgeIndicateurs {
    ageMoyen: number;
    ageMedian: number;
    ageMoyenRecrutement: number;
    ageMoyenDepart: number;
    jeunesMoins35: number;
    coeur35_54: number;
    seniorsPlus55: number;
}

```

Répartition par genre

```

interface GenreRepartition {
    genre: 'Hommes' | 'Femmes';
    nombre: number;
    pourcentage: number;
}

interface GenreParService {
    service: string;
    hommes: number;
    femmes: number;
    totalService: number;
}

interface GenreParNiveau {
    niveau: 'Direction' | 'Encadrement' | 'Opérationnel';
    hommes: number;
    femmes: number;
}

```

Temps de travail

```

interface TempsTravailStats {
    tauxPresence: number; // Pourcentage
    tauxTempsPlein: number;
    disponibiliteETP: number;
    absentéisme: number;

    details: {
        tempsPlein: {
            count: number;
            etp: number;
            pct: number;
        };
    };
}

```

```

    tempsPartiel: {
        count: number;
        etp: number;
        pct: number;
        moyennePct: number; // Pourcentage moyen du temps partiel
    };
    conges: {
        count: number;
        pct: number;
    };
    maladie: {
        count: number;
        pct: number;
    };
    formation: {
        count: number;
        pct: number;
    };
    autres: {
        count: number;
        pct: number;
    };
};
};
}

```

8. Données pour la vue dynamique (DynamicView)

```

interface DynamicViewData {
    // Filtres appliqués
    filtres: {
        region?: string;
        service?: string;
        statut?: string;
    };

    // Données filtrées
    agentsFiltres: Agent[];

    // Statistiques calculées
    stats: {
        effectif: number;
        hommes: number;
        femmes: number;
        ageMoyen: number;
    };

    // Répartitions par critères
    repartitionAge: AgeRepartition[];
    repartitionService: {
        name: string;
        count: number;
    };
}

```

```
}[];  
}
```

Format de données recommandé

Option 1: JSON (pour développement/test)

```
{  
  "agents": [  
    {  
      "id": 1,  
      "nom": "Dupont",  
      "prenom": "Jean",  
      "dateNaissance": "1980-05-15",  
      "genre": "H",  
      "statut": "Titulaire",  
      "contratType": "Temps plein",  
      "region": "Marseille",  
      "service": "Opérations maritimes",  
      "mission": "Contrôle et surveillance",  
      "metier": "Contrôleur maritime",  
      "niveauResponsabilite": "Opérationnel",  
      "poste": "Agent de contrôle",  
      "dateEmbauche": "2010-03-01",  
      "etp": 1.0,  
      "enConges": false,  
      "enFormation": false,  
      "enArretMaladie": false,  
      "actif": true,  
      "dateMaj": "2025-01-27"  
    }  
  ],  
  "capacites": {  
    "missions": [  
      {  
        "mission": "Contrôle et surveillance",  
        "capaciteMaximale": 95  
      }  
    ],  
  },  
  "regions": [  
    {  
      "region": "Marseille",  
      "capaciteMaximale": 150,  
      "coordonnees": { "x": 83, "y": 81 }  
    }  
  ]  
},  
  "metadonnees": {  
    "dateExport": "2025-01-27",  
  }  
}
```

```
"version": "1.0"
}
}
```

Option 2: CSV (pour import depuis Excel)

Fichier `agents.csv` avec colonnes :

- id, nom, prenom, dateNaissance, genre
- statut, contratType, tempsPartielPourcentage
- region, service, mission, metier
- niveauResponsabilite, poste
- dateEmbauche, dateFinContrat, dateDepartPrevue
- etp, enConges, enFormation, enArretMaladie, actif

Option 3: Base de données (pour production)

Structure SQL recommandée :

```
CREATE TABLE agents (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(100) NOT NULL,
  prenom VARCHAR(100) NOT NULL,
  date_naissance DATE NOT NULL,
  genre CHAR(1) CHECK (genre IN ('H', 'F', 'A')),
  statut VARCHAR(20) NOT NULL,
  contrat_type VARCHAR(20),
  temps_partiel_pct INTEGER,
  region VARCHAR(50),
  service VARCHAR(100),
  mission VARCHAR(100),
  metier VARCHAR(100),
  niveau_responsabilite VARCHAR(20),
  poste VARCHAR(100),
  date_embauche DATE,
  date_fin_contrat DATE,
  date_depart_prevue DATE,
  etp DECIMAL(3,2),
  en_conges BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  en_formation BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  en_arret_maladie BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  actif BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  date_maj TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE capacites_missions (
  mission VARCHAR(100) PRIMARY KEY,
  capacite_maximale INTEGER NOT NULL
);
```



```
CREATE TABLE capacites_regions (  
  region VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  capacite_maximale INTEGER NOT NULL,  
  coord_x DECIMAL(5,2),  
  coord_y DECIMAL(5,2)  
);
```

Calculs automatiques nécessaires

L'application doit calculer automatiquement :

1. **Taux de remplissage** : $(\text{effectif actuel} / \text{capacité maximale}) * 100$
2. **ETP pour temps partiel** : $\text{tempsPartielPourcentage} / 100$
3. **Âge** : $\text{année actuelle} - \text{année de naissance}$
4. **Tranches d'âge** : Regroupement par tranches de 5 ans
5. **Statistiques agrégées** : Sommes, moyennes, pourcentages par catégorie
6. **Statuts** : Calcul depuis les dates (CDD expiré = inactif, etc.)

Données minimales requises pour démarrer

Pour que l'application soit fonctionnelle, il faut au minimum :

1. **Liste des agents** avec au moins :
 - Identifiant unique
 - Nom, prénom
 - Date de naissance (pour calculer l'âge)
 - Genre
 - Statut (Titulaire/CDI/CDD/Stagiaire)
 - Région
 - Service
 - Mission
 - Niveau de responsabilité
 - Statut actif (en poste ou non)
2. **Capacités** :
 - Capacité maximale par mission
 - Capacité maximale par région
3. **Métadonnées** :
 - Date de dernière mise à jour

- Version des données

Exemple de jeu de données minimal

Pour tester l'application avec 10 agents :

```
{
  "agents": [
    {
      "id": 1, "nom": "Martin", "prenom": "Pierre", "dateNaissance":
      "1985-03-15", "genre": "H", "statut": "Titulaire", "region": "Marseille",
      "service": "Opérations maritimes", "mission": "Contrôle et surveillance",
      "metier": "Contrôleur maritime", "niveauResponsabilite": "Opérationnel",
      "actif": true},
    {
      "id": 2, "nom": "Bernard", "prenom": "Marie", "dateNaissance":
      "1990-07-22", "genre": "F", "statut": "CDI", "region": "Nice", "service":
      "Surveillance et contrôle", "mission": "Police des pêches", "metier":
      "Inspecteur sécurité", "niveauResponsabilite": "Opérationnel", "actif":
      true},
    {
      "id": 3, "nom": "Dubois", "prenom": "Jean", "dateNaissance":
      "1975-11-08", "genre": "H", "statut": "Titulaire", "region": "Toulon",
      "service": "Administration", "mission": "Support administratif", "metier":
      "Agent administratif", "niveauResponsabilite": "Opérationnel", "actif":
      true},
    {
      "id": 4, "nom": "Moreau", "prenom": "Sophie", "dateNaissance":
      "1988-02-14", "genre": "F", "statut": "CDD", "region": "Marseille",
      "service": "Environnement", "mission": "Protection environnement", "metier":
      "Technicien environnement", "niveauResponsabilite": "Opérationnel", "actif":
      true},
    {
      "id": 5, "nom": "Laurent", "prenom": "Paul", "dateNaissance":
      "1970-09-30", "genre": "H", "statut": "Titulaire", "region": "Sète",
      "service": "Formation", "mission": "Formation maritime", "metier": "Formateur
      maritime", "niveauResponsabilite": "Encadrement", "actif": true},
    {
      "id": 6, "nom": "Simon", "prenom": "Claire", "dateNaissance":
      "1992-05-18", "genre": "F", "statut": "Stagiaire", "region": "Nice",
      "service": "Juridique", "mission": "Affaires maritimes", "metier": "Juriste
      maritime", "niveauResponsabilite": "Opérationnel", "actif": true},
    {
      "id": 7, "nom": "Michel", "prenom": "Luc", "dateNaissance":
      "1965-12-05", "genre": "H", "statut": "Titulaire", "region": "Marseille",
      "service": "Opérations maritimes", "mission": "Gestion portuaire", "metier":
      "Officier de port", "niveauResponsabilite": "Encadrement", "actif": true},
    {
      "id": 8, "nom": "Garcia", "prenom": "Ana", "dateNaissance":
      "1987-04-20", "genre": "F", "statut": "CDI", "region": "Toulon", "service":
      "Informatique", "mission": "Support administratif", "metier":
      "Informaticien", "niveauResponsabilite": "Opérationnel", "actif": true},
    {
      "id": 9, "nom": "Robert", "prenom": "Marc", "dateNaissance":
      "1978-08-12", "genre": "H", "statut": "Titulaire", "region": "Marseille",
      "service": "Opérations maritimes", "mission": "Sauvetage en mer", "metier":
      "Contrôleur maritime", "niveauResponsabilite": "Opérationnel", "actif":
      true},
    {
      "id": 10, "nom": "Petit", "prenom": "Isabelle", "dateNaissance":
      "1983-01-25", "genre": "F", "statut": "Titulaire", "region": "Nice",
```

```

"service": "Administration", "mission": "Support administratif", "metier":
"Gestionnaire RH", "niveauResponsabilite": "Opérationnel", "actif": true}
],
"capacites": {
  "missions": [
    {"mission": "Contrôle et surveillance", "capaciteMaximale": 95},
    {"mission": "Police des pêches", "capaciteMaximale": 60},
    {"mission": "Sauvetage en mer", "capaciteMaximale": 48},
    {"mission": "Protection environnement", "capaciteMaximale": 42},
    {"mission": "Gestion portuaire", "capaciteMaximale": 35},
    {"mission": "Formation maritime", "capaciteMaximale": 32},
    {"mission": "Affaires maritimes", "capaciteMaximale": 35},
    {"mission": "Support administratif", "capaciteMaximale": 28}
  ],
  "regions": [
    {"region": "Marseille", "capaciteMaximale": 150, "coordonnees": {"x":
83, "y": 81}},
    {"region": "Nice", "capaciteMaximale": 85, "coordonnees": {"x": 94,
"y": 76}},
    {"region": "Toulon", "capaciteMaximale": 92, "coordonnees": {"x": 88,
"y": 83}},
    {"region": "Sète", "capaciteMaximale": 48, "coordonnees": {"x": 66,
"y": 80}}
  ]
}
}

```



Notes importantes

1. **Données sensibles** : Les données RH sont sensibles. Assurez-vous de :
 - Respecter le RGPD
 - Anonymiser les données si nécessaire
 - Sécuriser l'accès aux données
2. **Mise à jour** : Les données doivent être mises à jour régulièrement (mensuellement recommandé)
3. **Validation** : Valider les données avant import :
 - Dates valides
 - Valeurs dans les listes autorisées
 - Cohérence (ex: un stagiaire ne peut pas être en "Direction")
4. **Performance** : Pour de grandes quantités de données (>1000 agents), envisager :
 - Pagination

- Calculs côté serveur
- Mise en cache des agrégations